高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

海底岩石为何更年轻?

第9课 地壳年龄

（阿法尔的岩石和世界各地的岩石相比如何？说明这里的过去和未来是什么？ · 探究）

01

现象

大陆和海洋地壳年龄图显示出几个奇特规律，包括阿法尔有非常年轻的玄武岩

↓

02

密度测量

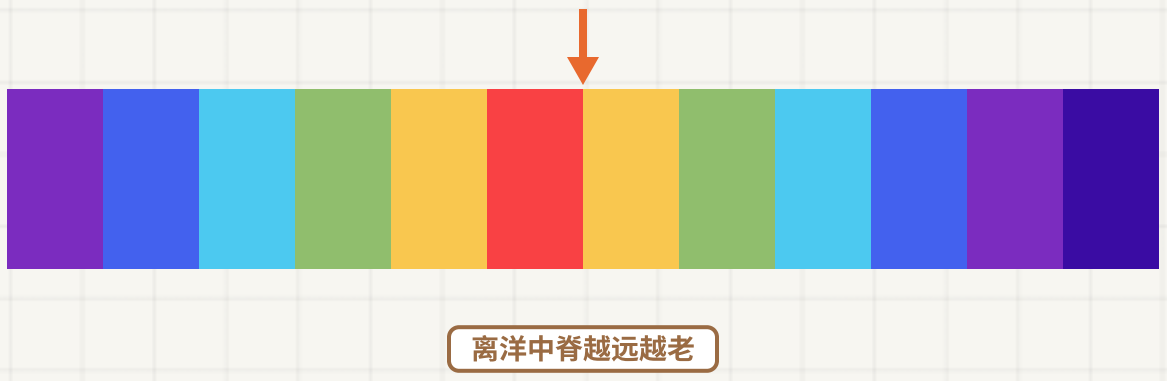
教材探究：看全球岩石的地壳年龄数据，发现离洋中某些板块边界越远岩石越老；建模说明这些边界发生了什么；测定玄武岩（洋壳）和花岗岩（陆壳）的密度

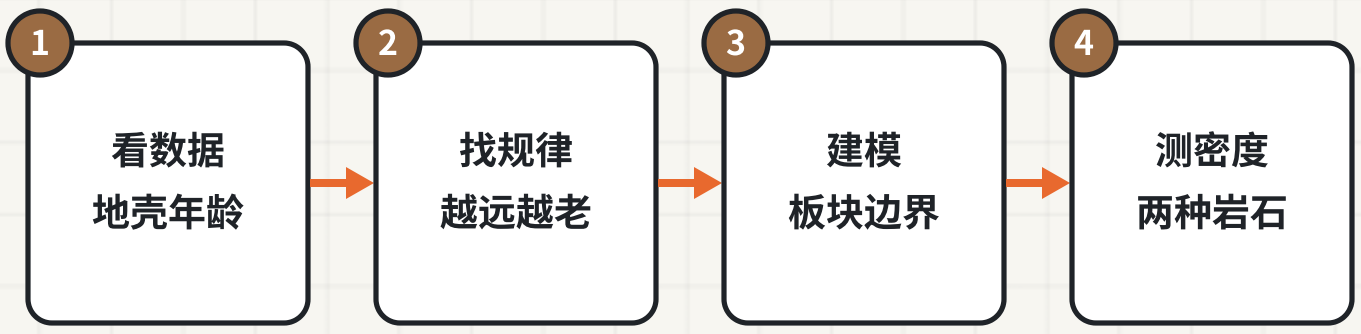
↓

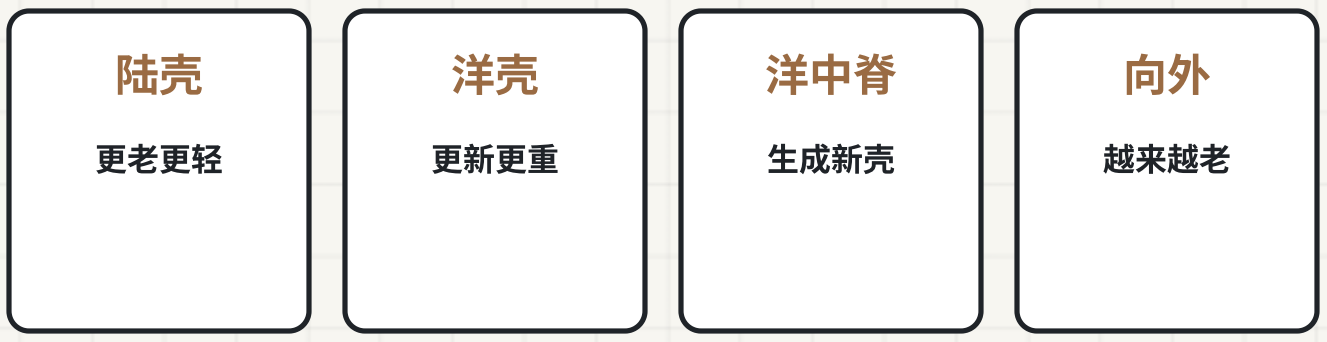
03

得出结论

大陆地壳平均比海洋地壳老得多、密度小；从洋中某些板块边界向外，玄武岩越来越老，说明物质在边界形成，并在很长时间里被向外推开







这一课弄明白

- **海底扩张** · 新壳生成
- **密度** · 决定沉浮
- **拓展** · 称量体积算密度
- **安全** · 岩石轻拿防砸脚

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）